

# Ventana HMT--APP N33: $\pi$ , $e$ , $\phi$ desde APP + $\kappa$ -27 + MOV3 (sin inyección)

Generado automáticamente: 2026-01-19

Objetivo: mostrar un pipeline totalmente discreto que produce tres palabras  $w_6 \in F_3^6$  a partir de APP/ $\kappa$ -27/MOV3, y que, bajo un lift fijo (sin parámetros), dan las primeras 4 triadas (12 dígitos) de las partes fraccionarias de  $\pi$ ,  $e$  y  $\phi$ .

Pipeline (definición):

SeedP =  $(iP, jP, dirP) \in Z_9 \times Z_9 \times \{N, E, S, O\}$ , SeedT =  $(iT, jT, dirT)$  idem; total  $324 \times 324 = 104,976$  runs.

APP:  $L_+(i, j) = dr_9((i+1) + (j+1))$ ,  $L_-(i, j) = dr_9((i+1)(j+1))$ .

MOV3: signo  $s(t)$  en  $t=1..108$  con patrón (1,4,7)->+1, (2,5,8)->-1, resto 0; flip  $\kappa$ -27 en  $t \in \{27, 54, 81, 108\}$ .

$U_m = 100 * (S \bmod 10) + 10 * ((S+E) \bmod 10) + ((3S+5E+7T) \bmod 10)$ .  $U_6 = (U_1..U_6)$ .

$w_6 = ((-U_1) \bmod 3, \dots, (-U_6) \bmod 3)$ .

Lift (definición): matrices  $L_0, L_1 \in \text{Mat}_{\{6 \times 6\}}(F_3)$  fijas;  $w_{30} = \text{concat}(u_0, u_1, u_2, u_3, u_4)$  con  $u_1 = u_0 L_0$ ,  $u_2 = u_1 L_0$ ,  $u_3 = u_2 L_1$ ,  $u_4 = u_3 L_1$ .

Interpretar  $w_{30}$  como entero  $N$  en base 3 y extraer triadas base-1000:  $triad_j = \text{floor}(1000^j N / 3^{30}) \bmod 1000$ .

Verificación (externa, separada): comparar las triadas obtenidas con los prefijos decimales conocidos de  $\pi$ ,  $e$ ,  $\phi$ .

## Resultados (certificado):

PI  $w_6=010211$  triadas=141 | 592 | 653 | 589 seedP=[0, 4, 'N'] seedT=[2, 3, 'N']

E  $w_6=201101$  triadas=718 | 281 | 828 | 459 seedP=[0, 6, 'E'] seedT=[0, 3, 'E']

PHI  $w_6=121200$  triadas=618 | 033 | 988 | 749 seedP=[0, 6, 'E'] seedT=[0, 6, 'N']

El fichero HMT\_N33\_certificate.json contiene además: histograma de multiplicidades, hashes SHA256 y flags PASS/FAIL.

## Reproducibilidad:

Ejecutar:

`python hmt_n33_pi_e_phi_closeout.py --outdir .`

Produce:

`n33_uid_catalog.csv`, `HMT_N33_certificate.json`, `N33_MANIFEST.sha256`